

Universidad del Valle de Guatemala
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Curso: Programación orientada a objetos



*Análisis y diseño programa
RentaMovil*

Roger Yorkaef Méndez García - 26786

04/10/2026

Análisis

Clases

- Vehiculo - M
- Carro - M
- Moto - M
- CamionCarga - M
- Microbus - M
- Cliente - M
- ClienteIndividual - M
- ClienteCorporativo - M
- Alquiler - M
- SistemaRentaMovil - M
- VistaConsola - V
- ControladorRentaMovil - C
- Main - C

Model - azul
View - verde
Controller - rojo

Clase: Vehículo

Clase abstracta

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
placa	String	private	Guarda la placa que identifica de forma única al vehículo.
marca	String	private	Guarda la marca del vehículo.
modelo	String	private	Guarda el modelo del vehículo.
tarifaDiaria	double	private	Guarda la tarifa base diaria del vehículo. Y debe ser mayor que 0.

estado	EstadoVehiculo	private	Guarda el estado actual del vehículo.
diasAcumulados	int	private	Guarda los días que el vehículo ha estado alquilado desde su último mantenimiento.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Vehiculo()	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria	—	protected	Inicializa los datos comunes. El vehículo inicia disponible y con 0 días acumulados.
calcularSubtotal() ()	int dias	double	public abstract	Calcula el subtotal según las reglas particulares del tipo de vehículo.
tieneLicenciaAdeuada() ecuada()	Cliente cliente	boolean	public abstract	Determina si el cliente posee una licencia adecuada para conducir el vehículo.
obtenerUmbralMantenimiento() Mantenimiento()	Ninguno	int	public abstract	Devuelve el umbral de mantenimiento correspondiente al tipo de vehículo.
obtenerDescripcion() ion()	Ninguno	String	public abstract	Devuelve las características particulares del vehículo.
estaDisponible() ()	Ninguno	boolean	public	Indica si el vehículo se encuentra

				disponible para alquilar.
marcarAlquilado() ()	Ninguno	void	public	Cambia el estado del vehículo a alquilado.
registrarDevolucion() ion()	int dias	void	public	Acumula los días del alquiler y determina si el vehículo queda disponible o pasa a mantenimiento.
finalizarMantenimiento	Ninguno	void	public	Reinicia los días acumulados y devuelve el vehículo al estado disponible.
getPlaca()	Ninguno	String	public	Devuelve la placa.
getMarca()	Ninguno	String	public	Devuelve la marca.
getModelo()	Ninguno	String	public	Devuelve el modelo.
getTarifaDiaria()	Ninguno	double	public	Devuelve la tarifa diaria.
getEstado	Ninguno	EstadoVehiculo	public	Devuelve el estado actual.
getDiasAcumulados	Ninguno	int	public	Devuelve los dias acumulados
obtenerCategoria() a()	Ninguno	String	public abstract	Devuelve el nombre de la categoría a la que pertenece el vehículo.

Clase: Carro

extends Vehiculo

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
cantidadPasajeros	int	private	Guarda la cantidad de pasajeros que puede transportar. Debe ser mayor que 0.
transmisionAutomatica	boolean	private	Indica si el carro posee transmisión automática.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Carro()	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cantidadPasajeros, boolean transmisionAutomatica	—	public	Inicializa el carro utilizando super() para los datos comunes y almacena sus características particulares.
calcularSubtotal()	int dias	double	public	Calcula tarifa × días y agrega Q50 por día si la transmisión es automática.
tieneLicenciaAdecuada()	Cliente cliente	boolean	public	Determina si el cliente posee licencia C o superior.
obtenerUmbral	Ninguno	int	public	Devuelve 30 días.

Mantenimiento())				
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve la cantidad de pasajeros y el tipo de transmisión.
getCantidadPasajeros()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad de pasajeros.
esTransmisionAutomatica()	Ninguno	boolean	public	Indica si la transmisión es automática.
obtenerCategoria()	Ninguno	String	public	Devuelve Carro.

Clase: Moto

extends Vehiculo

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
cilindraje	int	private	Guarda el cilindraje de la moto en centímetros cúbicos. Debe ser mayor que 0.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Moto()	String placa, String marca, String modelo, double	—	public	Inicializa la moto con sus datos comunes y su cilindraje.

	tarifaDiaria, int cilindraje			
calcularSubtotal()	int dias	double	public	Calcula tarifa × días y agrega Q75 una sola vez cuando el cilindraje supera 250 cc.
tieneLicenciaAdecuada()	Cliente cliente	boolean	public	Determina si el cliente posee licencia M.
obtenerUmbralMantenimiento()	Ninguno	int	public	Devuelve 20 días.
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve el cilindraje de la moto.
getCilindraje()	Ninguno	int	public	Devuelve el cilindraje.
obtenerCategoria()	Ninguno	String	public	Devuelve moto

Clase: CamionCarga

extends Vehiculo

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
capacidadMaxima	double	private	Guarda la capacidad máxima de carga expresada en toneladas. Debe ser mayor que 0.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
CamionCarga()	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, double capacidadMaxim a	—	public	Inicializa el camión de carga con sus datos comunes y capacidad máxima.
calcularSubtotal()	int dias	double	public	Calcula la tarifa base y agrega Q100 por tonelada de capacidad máxima por cada día.
tieneLicenciaAdecuada()	Cliente cliente	boolean	public	Determina si el cliente posee licencia B o superior.
obtenerUmbralMantenimiento()	Ninguno	int	public	Devuelve 15 días.
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve la capacidad máxima de carga.
getCapacidadMaxima()	Ninguno	double	public	Devuelve la capacidad máxima en toneladas.
obtenerCategoria()	Ninguno	String	public	Devuelve Camion de carga

Clase: Microbus

extends Vehiculo

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
cantidadPasajeros	int	private	Guarda la cantidad de pasajeros que puede transportar. Debe ser mayor que 0.
incluyePiloto	boolean	private	Indica si el microbús incluye un piloto de la empresa.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Microbus()	String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria, int cantidadPasajeros, boolean incluyePiloto	—	public	Inicializa el microbús con sus datos comunes y características particulares.
calcularSubtotal()	int dias	double	public	Calcula tarifa × días y agrega Q250 por día cuando incluye piloto.
tieneLicenciaAdecuada()	Cliente cliente	boolean	public	Si incluye piloto no exige licencia; de lo contrario verifica B o superior.
obtenerUmbralMantenimiento()	Ninguno	int	public	Devuelve 25 días.

)				
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve cantidad de pasajeros y si incluye piloto.
getCantidadPasajeros()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad de pasajeros.
esIncluyePiloto()	Ninguno	boolean	public	Indica si incluye piloto.
obtenerCategoria()	Ninguno	String	public	Devuelve microbus.

Clase: Cliente

Clase abstracta

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
id	String	private	Guarda el identificador único del cliente.
nombre	String	private	Guarda el nombre del cliente.
licencias	ArrayList<TipoLicencia>	private	Almacena los tipos de licencia presentados por el cliente.
alquileresActivos	int	private	Guarda la cantidad de alquileres que el cliente tiene activos actualmente.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Cliente()	String id, String nombre, ArrayList<TipoLicencia> licencias	—	protected	Inicializa los datos comunes del cliente y establece sus alquileres activos en 0.
calcularDescuento()	double subtotal	double	public abstract	Calcula el descuento correspondiente según el tipo de cliente.
obtenerLimiteAlquileres()	Ninguno	int	public abstract	Devuelve la cantidad máxima de alquileres activos permitidos para el tipo de cliente.
puedeAlquilar()	Ninguno	boolean	public	Determina si la cantidad de alquileres activos es menor que el límite permitido.
tieneLicencia()	TipoLicencia licencia	boolean	public	Determina si el cliente posee la licencia indicada o una licencia superior que la autorice según las reglas A, B y C. M se considera independiente.
aumentarAlquileresActivos()	Ninguno	void	public	Incrementa la cantidad de alquileres activos después de confirmar uno.

disminuirAlquileresActivos()	Ninguno	void	public	Disminuye la cantidad de alquileres activos al finalizar uno.
getId()	Ninguno	String	public	Devuelve el identificador del cliente.
getNombre()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre del cliente.
getLicencias()	Ninguno	ArrayList<TipoLicencia>	public	Devuelve las licencias registradas.
getAlquileresActivos()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad de alquileres activos.
registrarAlquilerConfirmado()	Ninguno	void	public abstract	Permite que cada tipo de cliente procese la confirmación de un alquiler según sus propias reglas.
obtenerDescripcion ()	Ninguno	String	public abstract	Devuelve las características particulares del cliente según su tipo.

Clase: ClienteIndividual

extends Cliente

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
alquileresConfirmados	int	private	Guarda la cantidad histórica de alquileres confirmados para determinar cuándo corresponde el descuento del 5 %.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
ClienteIndividual()	String dpi, String nombre, ArrayList<TipoLicencia> licencias	—	public	Inicializa al cliente utilizando el DPI como identificador. Valida que contenga exactamente 13 dígitos.
calcularDescuento()	double subtotal	double	public	Devuelve 5 % del subtotal cuando el nuevo alquiler corresponde al cuarto o posterior; en caso contrario devuelve 0.
obtenerLimiteAlquileres()	Ninguno	int	public	Devuelve 1.
registrarAlquilerConfirmado()	Ninguno	void	public	Incrementa el historial de alquileres confirmados.

getAlquileresConfirmados()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad de alquileres confirmados.
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve la cantidad de alquileres confirmados del cliente individual.

Clase: ClienteCorporativo

extends Cliente

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
nombreContacto	String	private	Guarda el nombre de la persona de contacto de la empresa.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
ClienteCorporativo()	String nit, String nombreEmpresa, String nombreContacto, ArrayList<TipoLicencia> licencias	—	public	Inicializa al cliente corporativo utilizando el NIT como identificador y registra el contacto de la empresa.
calcularDescuento()	double subtotal	double	public	Calcula y devuelve el 10 % del subtotal.

obtenerLimiteAlquileres()	Ninguno	int	public	Devuelve 3.
getNombreContacto()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre del contacto de la empresa.
registrarAlquilerConfirmado()	Ninguno	void	public	Procesa la confirmación. No requiere modificar un contador histórico para calcular su descuento.
obtenerDescripcion()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre de la persona de contacto de la empresa.

Clase: Alquiler

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
numero	int	private	Guarda el número correlativo que identifica el alquiler.
cliente	Cliente	private	Guarda la referencia al cliente que realizó el alquiler.
vehiculo	Vehiculo	private	Guarda la referencia al vehículo alquilado.
dias	int	private	Guarda la cantidad de días acordados para el alquiler. Debe ser mayor que 0.

subtotal	double	private	Guarda el subtotal calculado al momento de confirmar el alquiler.
descuento	double	private	Guarda el descuento aplicado al momento de confirmar.
total	double	private	Guarda el monto final pagado por el cliente.
activo	boolean	private	Indica si el alquiler continúa activo o ya fue finalizado mediante devolución.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Alquiler()	int numero, Cliente cliente, Vehiculo vehiculo, int dias, double subtotal, double descuento, double total	—	public	Inicializa un alquiler confirmado con sus datos y establece activo como true.
finalizar()	Ninguno	void	public	Marca el alquiler como finalizado después de registrar la devolución.
getNumero()	Ninguno	int	public	Devuelve el número correlativo del alquiler.
getCliente()	Ninguno	Cliente	public	Devuelve el cliente asociado.
getVehiculo()	Ninguno	Vehiculo	public	Devuelve el

				vehículo asociado.
getDias()	Ninguno	int	public	Devuelve los días de alquiler acordados.
getSubtotal()	Ninguno	double	public	Devuelve el subtotal registrado.
getDescuento()	Ninguno	double	public	Devuelve el descuento registrado.
getTotal()	Ninguno	double	public	Devuelve el total pagado.
esActivo()	Ninguno	boolean	public	Indica si el alquiler continúa activo.

Clase: SistemaRentaMovil

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
vehiculos	ArrayList<Vehiculo>	private	Almacena todos los vehículos registrados independientemente de su tipo.
clientes	ArrayList<Cliente>	private	Almacena todos los clientes registrados independientemente de su tipo.
alquileres	ArrayList<Alquiler>	private	Almacena los alquileres confirmados.
ingresosTotales	double	private	Acumula el dinero recibido por alquileres confirmados.

siguienteNumeroAlquiler	int	private	Mantiene el siguiente número correlativo disponible para registrar un alquiler.
-------------------------	-----	---------	---

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
SistemaRentaMovil()	Ninguno	—	public	Inicializa las colecciones, ingresos y correlativo del sistema.
registrarVehiculo()	Vehiculo vehiculo	boolean	public	Registra un vehículo si su placa no existe previamente.
buscarVehiculo()	String placa	Vehiculo	public	Busca un vehículo por placa y devuelve su referencia o null.
registrarCliente()	Cliente cliente	boolean	public	Registra un cliente si su identificador no existe previamente.
buscarCliente()	String identificador	Cliente	public	Busca y devuelve un cliente por su identificador o null.
buscarAlquilerActivo()	String placa	Alquiler	private	Localiza el alquiler activo correspondiente a un vehículo.
calcularSubtotal()	Vehiculo vehiculo, int dias	double	public	Solicita al vehículo calcular el subtotal correspondiente según su tipo.

calcularDescuento()	Cliente cliente, double subtotal	double	public	Solicita al cliente calcular el descuento correspondiente según su tipo.
calcularTotal()	double subtotal, double descuento	double	public	Calcula el monto final restando el descuento al subtotal.
obtenerRazonesRechazo()	Cliente cliente, Vehiculo vehiculo	ArrayList<String>	public	Devuelve todas las razones que impedirían confirmar el alquiler, sin modificar el sistema.
confirmarAlquiler()	Cliente cliente, Vehiculo vehiculo, int dias	Alquiler	public	Valida que los días sean mayores que 0 y las condiciones. Si son correctas, crea el alquiler, actualiza vehículo y cliente, registra el ingreso. Devuelve null si no puede confirmarse.
registrarDevolucion()	String placa	boolean	public	Finaliza el alquiler activo del vehículo, actualiza al cliente y registra los días acumulados del vehículo.
finalizarMantenimiento()	String placa	boolean	public	Finaliza el mantenimiento si el vehículo se encuentra en ese estado, lo devuelve a disponible y reinicia sus días

				acumulados.
getVehiculos()	Ninguno	ArrayList<Vehiculo>	public	Devuelve los vehículos registrados para permitir su consulta.
getClientes()	Ninguno	ArrayList<Cliente>	public	Devuelve los clientes registrados para permitir su consulta.
obtenerAlquileresActivos()	Ninguno	ArrayList<Alquiler>	public	Recorre los alquileres y devuelve únicamente aquellos que continúan activos.
obtenerHistorialCliente()	String id	ArrayList<Alquiler>	public	Devuelve todos los alquileres confirmados correspondientes al cliente indicado.
calcularTotalPagadoCliente()	String id	double	public	Suma los totales de todos los alquileres confirmados del cliente.
calcularDescuentosTotales()	Ninguno	double	public	Suma los descuentos registrados en todos los alquileres confirmados.
getIngresosTotales()	Ninguno	double	public	Devuelve el dinero acumulado por todos los alquileres confirmados.
calcularIngresosCategoria()	String categoria	double	public	Suma los ingresos de los alquileres cuyos vehículos pertenecen a la

				categoría indicada.
contarVehiculosCategoría()	String categoria	int	public	Cuenta los vehículos registrados que pertenecen a la categoría indicada.
contarVehiculosCategoríaEstado()	String categoria, EstadoVehiculo estado	int	public	Cuenta los vehículos de una categoría que se encuentran en el estado indicado.

Clase: VistaConsola

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
scanner	Scanner	private	Recibe las entradas ingresadas por el usuario mediante consola.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
VistaConsola ()	Ninguno	—	public	Inicializa el objeto Scanner utilizado para recibir entradas desde

				consola.()
mostrarMenu ()	Ninguno	void	public	Muestra las opciones disponibles en el menú principal del sistema.
leerEntero ()	String mensaje	int	public	Solicita y devuelve un número entero ingresado por el usuario.
leerDouble ()	String mensaje	double	public	Solicita y devuelve un número decimal ingresado por el usuario.
leerTexto ()	String mensaje	String	public	Solicita y devuelve una cadena de texto ingresada por el usuario.
leerBoolean()	String mensaje	boolean	public	Solicita al usuario una opción afirmativa o negativa y devuelve su valor booleano.
mostrarMensaje ()	String mensaje	void	public	Muestra un mensaje informativo o de error al usuario.
mostrarVehiculo ()	Vehiculo vehiculo	void	public	Muestra la información y características de un vehículo.
mostrarCliente ()	Cliente cliente	void	public	Muestra la información de un cliente.
mostrarAlquiler ()	Alquiler alquiler	void	public	Muestra los datos registrados de un alquiler.

mostrarCotizacion()	Vehiculo vehiculo, double subtotal, double descuento, double total, ArrayList<String> razones	void	public	Muestra las características y estado del vehículo, los montos calculados y si el alquiler puede realizarse o las razones que lo impiden.
mostrarReporteFlota ()	SistemaRentaMovil sistema	void	public	Presenta las cantidades de vehículos por categoría y estado.
mostrarReporteIngresos ()	SistemaRentaMovil sistema	void	public	Presenta ingresos totales, ingresos por categoría y descuentos otorgados.
mostrarAlquileresActivos ()	ArrayList<Alquiler> alquileres	void	public	Muestra los alquileres que se encuentran activos.
mostrarHistorialICliente ()	Cliente cliente, ArrayList<Alquiler> historial, double totalPagado	void	public	Muestra el historial de alquileres de un cliente y el total que ha pagado.
limpiarEntrada ()	Ninguno	void	public	Descarta una entrada incorrecta almacenada en el Scanner después de un error de formato.

Clase: ControladorRentaMovil

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
sistema	SistemaRentaMovil	private	Guarda la instancia del sistema que contiene y administra la información de RentaMovil.
vista	VistaConsola	private	Permite solicitar información al usuario y mostrar resultados mediante consola.
ejecutando	boolean	private	Indica si el ciclo principal del programa debe continuar ejecutándose.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
ControladorRentaMovil()	Ninguno	---	public	Inicializa el sistema, la vista y

				el estado necesario para controlar la ejecución del programa.
iniciar ()	Ninguno	void	public	Carga los datos iniciales y mantiene activo el ciclo principal del menú hasta que el usuario seleccione salir.
procesarOpcion ()	int opcion	void	private	Ejecuta la operación correspondiente a la opción seleccionada en el menú.
cargarDatosIniciales ()	Ninguno	void	private	Crea y registra los vehículos y clientes requeridos para iniciar la demostración del programa.
registrarVehiculo ()	ninguno	void	private	Solicita la categoría del vehículo y coordina la creación del tipo correspondiente.
registrarCarro ()	ninguno	void	private	Solicita los datos necesarios para crear y registrar un Carro.
registrarMoto ()	ninguno	void	private	Solicita los datos necesarios para crear y registrar una Moto.

registrarCamionCarga ()	ninguno	void	private	Solicita los datos necesarios para crear y registrar un CamionCarga.
registrarMicrobus ()	ninguno	void	private	Solicita los datos necesarios para crear y registrar un Microbus.
registrarCliente ()	ninguno	void	private	Solicita el tipo de cliente y coordina la creación correspondiente.
registrarCliente Individual ()	Ninguno	void	private	Solicita DPI, nombre y licencias y coordina el registro de un ClienteIndividual.
registrarCliente Corporativo ()	ninguno	void	private	Solicita NIT, nombre de empresa, contacto y licencias y coordina el registro de un ClienteCorporativo.
solicitarLicencias ()	ninguno	ArrayList<TipoLicencia>	private	Solicita los tipos de licencia presentados y construye la colección correspondiente.
consultarVehiculos ()	ninguno	void	private	Obtiene los vehículos registrados en el sistema y coordina su presentación mediante la vista.

consultarClientes()	ninguno	void	private	Obtiene los clientes registrados en el sistema y coordina su presentación mediante la vista.
cotizarAlquiler()	ninguno	void	private	Solicita vehículo, cliente y días; obtiene cálculos y validaciones del sistema y muestra la cotización sin modificar información.
realizarAlquiler()	ninguno	void	private	Solicita los datos del alquiler, muestra el detalle del cobro y, si el cliente acepta y cumple las condiciones, coordina su confirmación.
registrarDevolucion()	ninguno	void	private	Solicita la placa del vehículo y coordina con el sistema el registro de su devolución.
finalizarMantenimiento()	ninguno	void	private	Solicita la placa y coordina con el sistema el fin del mantenimiento del vehículo.
mostrarReporteFlota()	ninguno	void	private	Solicita al sistema la información de vehículos por categoría y estado y coordina su presentación.

mostrarReporteIngresos()	ninguno	void	private	Solicita al sistema los ingresos y descuentos registrados y coordina su presentación.
mostrarAlquileresActivos ()	ninguno	void	private	Obtiene los alquileres actualmente activos y coordina su presentación mediante la vista.
mostrarHistorialCliente ()	ninguno	void	private	Solicita un cliente, obtiene su historial de alquileres y total pagado y coordina su presentación.
manejarEntradaInvalida()	ninguno	void	private	Limpia una entrada con formato incorrecto y muestra un mensaje para permitir que el programa continúe ejecutándose.

Clase: Main

Propiedades

- Esta clase no cuenta con atributos

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
main()	String[] args	void	public static	Punto de entrada del programa. Crea una instancia de ControladorRentaMovil e inicia la ejecución del sistema.